

原始数据记录

操作成绩

40

教师签字

7 6 9 18 2023

原始数据的记录要工整清晰,不得涂改、不得用铅笔记录!

① 仪器表

	量程	最小分度	$\Delta_{\text{仪}}$	d_0
刻度尺	200mm	1mm	0.5mm	0.0mm
游标卡	150mm	0.02mm	0.02mm	0.00mm
千分尺	25mm	0.01mm	0.004mm	0.010mm
电子秤	100g	1mg	2mg	0mg

② 体积测量表

	1	2	3	4	5	6	$\bar{x}$	$\chi^2_{\text{修}}$	d_0
a	115.1mm	115.2mm	115.3mm	115.4mm	115.6mm	115.5mm	115.5mm	115.5mm	0.0mm
b	20.08mm	20.06mm	20.08mm	20.06mm	20.08mm	20.08mm	20.08mm	20.08mm	0.00mm
c	5.095mm	5.094mm	5.093mm	5.092mm	5.096mm	5.095mm	5.095mm	5.145mm	-0.05mm

③ 小圆柱体密度

m	m_1	$t(^{\circ}\text{C})$	ρ_0
22.076g	19.284g	24	997.33 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

小钢珠密度

m_1	m_2	m_3	$t(^{\circ}\text{C})$	ρ_0
13.446g	77.288g	89.012g	24	997.33 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$



实验报告正文

成绩

一份完整的实验报告应当包括：实验名称、实验目的、实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理及结果和误差分析这7部分，其中数据处理通常是最为重要的。

一. 实验名称：长度密度的测量

二. 实验目的

- (1) 掌握游标卡尺，螺旋测微器的测量原理及正确使用方法
- (2) 运用误差知识，合理选择测量仪器
- (3) 掌握不确定度和有效位数概念，学会正确记录，处理实验数据
- (4) 掌握流体静力称衡法测固体的密度

三. 实验原理

1. 游标卡尺主要由两部分构成：在一毫米为单位的主尺上附加一个能够滑动的有刻度的小尺（副尺），叫游标，利用它可把主尺估读的那位数值较为精确地读出来。

游标卡尺在构造上的主要特点：游标上 N 个分度格的总长度与主尺 $(N-1)$ 个分度格的长度相同，若主尺最小分度为 a ，游标最小分度为 b ，则 $Nb = (N-1)a$ ，则主尺与游标上每个分格的差值（游标的精度值或游标的最小分度值）是：

$$\delta = a - b = a - a \frac{N-1}{N} = \frac{1}{N} a$$

常用的游标是五十分游标（ $N=50$ ，另有10分度与20分度的游标卡尺），即主尺上49mm与游标上50格相当，五十分游标的精度值 $\delta = 0.02 \text{ mm}$ ，游标上标有0, 1, 2, ..., 9以便读数。毫米以上的读数要从游标“0”刻度线在主尺上的位置读出，毫米以下的数由游标（副尺）读出，即先从游标卡尺“0”刻度线在主尺的位置读出毫米的整数位，再从游标上读出毫米的小数位。

使用注意事项：

- (1) 使用前，应先注意其规格
- (2) 根据被测对象情况，决定使用外测量爪、内测量爪、尾尺
- (3) 校正零点读数，若量爪A、B接触时，游标0线与主线不重合，应找出修正量，然后再使用
- (4) 注意保持量爪，预防卡口磨损，不应将物体卡得太紧
- (5) 用毕将其固定螺丝松开，放入包装袋内



2. 螺旋测微器

常用的量程为25mm, 分度值0.01mm

主要部分是一个微螺旋杆, 螺距是0.5mm, 当螺旋杆旋一周时, 它沿轴线方向前进0.5

读数方法:

(1) 测量前后应进行零点校正, 即以后要从测量读数上减去零点读数。

零点读数时顺刻度序列为正值, 反之则为负值

(2) 读数时由主尺读整数刻度值, 0.5mm以下由微分套筒读出, 并估读到0.001mm;

(3) 主尺上半毫米刻线, 若露出到套筒边缘, 主尺上就要读出0.5mm的数

使用注意事项:

(1) 使用前弄清其规格, 选择合适量程

(2) 校正零点读数

(3) 先用粗测旋钮使测头小砧接近被测物, 后用微调旋钮使测头小砧接触被测物, 听“喀”, 止动声后停止旋转

(4) 测量完后应使微螺旋杆与测砧之间留有空隙, 以防因热膨胀损坏螺纹

3. 测量密度: $\rho = \frac{m}{V}$, 测出物体质量和体积后可间接测得物体的密度

流体静力称衡法: $\rho = \frac{m}{m-m_1} \rho_0$ (ρ_0 为此温度下的水的密度)

比重瓶法: $\rho(m_1+m_2-m_3) = \rho_0 V$, 则 $\rho = \frac{m_1 \rho_0}{m_1+m_2-m_3}$

四. 实验仪器

游标卡尺、螺旋测微器、长方体铁板条、电子天秤、刻度尺、待测物体、烧杯、蒸馏水、比重瓶

五. 实验步骤:

测长度:

① 熟悉游标卡尺, 螺旋测微器的使用方法, 记录仪器的量程、分度值、仪器误差和零点读数等有关数据

② 用游标卡尺和螺旋测微器分别测量铁板条长度和宽度和厚度各6次, 计算平均值和A类不确定度, 根据公式计算得到长、宽、厚的总不确定度



测密度:

- ① 用天平称量小圆柱体在空气中的质量, 再称量小圆柱体在水中的质量
- ② 测烧杯的质量, 再测烧杯装小钢珠的质量得到小钢珠的质量 m_1 , 再依次测比重瓶装满水的质量 m_2 , 比重瓶装入水和小钢珠的质量 m_3 , 测量时, 用吸水纸吸干溢到瓶外的水。

实验数据处理及结果

1. (1) 长度 a : $\bar{a} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 a_i = 115.0 \text{ mm}$

$$U_A(a) = \frac{\frac{1}{6}}{\sqrt{6}} \sqrt{\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (a_i - \bar{a})^2} = \frac{1.11}{\sqrt{6}} \sqrt{\frac{1}{5} \times (0.1^2 + 0.1^2 + 0^2 + 0.1^2 + 0.1^2)} = 0.0405 \text{ mm}$$

$$U_B(a) = \frac{\Delta a}{\sqrt{3}} \approx 0.2887 \text{ mm}$$

$$U_A = \sqrt{U_A^2(a) + U_B^2(a)} = \sqrt{0.0405^2 + 0.2887^2} \approx 0.2915 \text{ mm}$$

$$a = 115.0 \pm 0.3 \text{ mm} (p=0.68) \quad \frac{U_A}{\bar{a}} = 0.25\%$$

(2) $\bar{b} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 b_i = 20.02 \text{ mm}$

$$U_A(b) = \frac{\frac{1}{6}}{\sqrt{6}} \sqrt{\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (b_i - \bar{b})^2} = \frac{1.11}{\sqrt{6}} \sqrt{\frac{1}{5} \times (0^2 \times 4 + 0.02^2 + 0.03^2)} \approx 0.0057 \text{ mm}$$

$$U_B(b) = \frac{\Delta b}{\sqrt{3}} = \frac{0.02}{\sqrt{3}} \text{ mm} \approx 0.0115 \text{ mm}$$

$$U_b = \sqrt{U_A^2(b) + U_B^2(b)} \approx \sqrt{0.0057^2 + 0.0115^2} \approx 0.0128 \text{ mm}$$

$$b = 20.02 \pm 0.01 \text{ mm} (p=0.68) \quad \frac{U_b}{\bar{b}} = 0.06\%$$

(3) $\bar{c} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 c_i = 5.029 \text{ mm}$

$$U_A(c) = \frac{\frac{1}{6}}{\sqrt{6}} \sqrt{\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (c_i - \bar{c})^2} = \frac{1.11}{\sqrt{6}} \sqrt{\frac{1}{5} \times (0.001^2 \times 3 + 0.001^2 + 0.004^2 \times 2)} \approx 0.0017 \text{ mm}$$

$$U_B(c) = \frac{\Delta c}{\sqrt{3}} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} \text{ mm} \approx 0.0023 \text{ mm}$$

$$U_C = \sqrt{U_A^2(c) + U_B^2(c)} \approx 0.0029 \text{ mm}$$

$$C = 5.026 \pm 0.003 \text{ mm} (p=0.68) \quad \frac{U_C}{\bar{c}} = \frac{0.0029}{\bar{c}} \approx 0.06\%$$

2. 流体静力称量法测金属小圆柱的密度

由公式 $\rho = \frac{m}{m-m_1} \rho_0$ 得 $\rho = \frac{22.076}{22.076 - 19.284} \times 998.90 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \approx 7898.18 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

$$U_{m_1} = U_B(m_1) = \frac{\Delta m_1}{\sqrt{3}} = 1.1547 \times 10^{-6} \text{ kg}$$

$$U_m = U_B(m) = \frac{\Delta m}{\sqrt{3}} = 1.1547 \times 10^{-6} \text{ kg}$$

$$\frac{U_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{m_1 U_m}{m(m-m_1)}\right)^2 + \left(\frac{U_m}{m-m_1}\right)^2 + \left(\frac{U_{\rho_0}}{\rho_0}\right)^2} \approx 0.07\%$$

$$U_\rho = \frac{U_\rho}{\rho} \times \rho = 5.81 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

故 $\rho = (7898.18 \pm 5.81) \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} (p=0.68)$



3. 计算钢珠的密度

由公式 $\rho = \frac{m_1}{m_1 + m_2 - m_3}$ ρ_0 得 $\rho = \frac{13.446}{13.446 + 77.288 - 89.012} \times 998.70 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

$\approx 7799.77 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

$U_{m_1} = U_{m_2} = U_{m_3} = U_B(m_1) = U_B(m_2) = U_B(m_3) = \frac{\Delta B}{B} = 1.547 \times 10^{-6} \text{ kg}$

$\frac{U_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{(m_2 - m_3)U_{m_1}}{m_1 + m_2 - m_3}\right)^2 + \left(\frac{U_{m_2}}{m_1 + m_2 - m_3}\right)^2 + \left(\frac{U_{m_3}}{m_1 + m_2 - m_3}\right)^2 + \left(\frac{U_{\rho_0}}{\rho_0}\right)^2} \approx 0.79\%$

$U_\rho = \rho \cdot \frac{U_\rho}{\rho} = 61.76 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

故 $(\rho = 7799.77 \pm 61.76) \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $\rho = 0.68$, $\frac{U_\rho}{\rho} = 0.79\%$

七. 误差分析

1. 测长度: ① 仪器自身的误差

② 读数时可能不精确

③ 被测物体不均匀

2. 测密度: ① 烧杯中的水不是室温所测水的密度有误差

② 测量时托盘容易摆动

